ANO 1 · PERÍODO 1 · MÓDULO 3 · SEMANA 1

Sistemas de gerenciamento de bancos de dados

As organizações funcionam com dados. Nesta semana você vê por que os arquivos espalhados falharam, o que são um banco de dados e um SGBD, quem trabalha com eles e como o modelo relacional organiza os dados em tabelas ligadas por chaves. Você vai proteger dados com restrições e transações e escrever suas primeiras consultas SQL em um banco de dados real dentro do seu navegador.

Objetivos de aprendizagem

- Explicar os problemas dos sistemas baseados em arquivos e como um SGBD os resolve.
- Distinguir dado, informação, banco de dados, SGBD e sistema de banco de dados.
- Identificar os papéis que trabalham com um banco de dados.
- Ler e projetar tabelas com chaves primárias, chaves estrangeiras e tabelas associativas N:M.
- Explicar restrições de integridade, transações e a arquitetura de três esquemas.
- Escrever consultas SELECT com WHERE, ORDER BY e JOIN.

Agenda

01

Dos arquivos aos bancos de dados

02

Dado, informação e o que é um banco de dados

03

O que um SGBD faz

04

Quem trabalha com um banco de dados

05

O modelo relacional: tabelas, linhas e colunas

06

Chaves e relacionamentos

07

Integridade, transações e segurança

08

Três níveis, visões e índices

09

Primeiras consultas SQL

LIÇÃO 1

Dos arquivos aos bancos de dados

Ideias-chave

- Os sistemas de arquivos duplicavam dados, então as cópias ficavam inconsistentes.
- Os programas dependiam do layout dos arquivos: mudar o layout significava reescrever código.
- Um SGBD guarda os dados uma vez, os descreve, os protege e os compartilha.



Pense assim Imagine cada escritório de uma empresa com sua própria agenda de endereços em papel. Quando um cliente se muda, alguém precisa atualizar todas as agendas, e alguma vai ficar para trás. Um banco de dados é uma única agenda compartilhada e bem organizada que todos consultam.

LIÇÃO 2

Dado, informação e o que é um banco de dados

Ideias-chave

- Dado + contexto = informação; as pessoas transformam informação em conhecimento.
- Um banco de dados modela um minimundo, é coerente e tem um propósito.
- O catálogo guarda metadados: a estrutura e as regras dos dados.

Pense assim Uma única peça de quebra-cabeça é um dado. Ver que ela faz parte do céu é informação. Saber por onde começar o quebra-cabeça da próxima vez é conhecimento. A caixa com a imagem na tampa são os metadados.

LIÇÃO 3

O que um SGBD faz

Ideias-chave

- Um SGBD define, constrói, manipula e compartilha bancos de dados.
- Sistema de banco de dados = SGBD + dados + programas de aplicação.
- Vantagens principais: menos redundância, controle de acesso, consultas rápidas, recuperação e integridade.

> **Pense assim** Um SGBD é como um bibliotecário. Você não entra sozinho no depósito: você pede, e o bibliotecário encontra o livro rápido, verifica se você pode pegá-lo, registra o empréstimo e garante que duas pessoas não levem o último exemplar.

LIÇÃO 4

Quem trabalha com um banco de dados

Ideias-chave

- DBA: acesso, desempenho e segurança. Projetista: estrutura, regras e visões.
- Os analistas especificam; os programadores de aplicações constroem e mantêm.
- Os usuários finais podem ser casuais, paramétricos, sofisticados ou autônomos.

Pense assim Pense em um teatro: o projetista desenha o palco, o administrador cuida do prédio e guarda as chaves, os programadores constroem os objetos de cena, e o público, os usuários finais, é a razão do espetáculo.

LIÇÃO 5

O modelo relacional: tabelas, linhas e colunas

Ideias-chave

- Relação = tabela, atributo = coluna, tupla = linha.
- Esquema = estrutura; dados (instância) = conteúdo em um momento.
- Existem outros modelos: hierárquico, em rede, orientado a objetos e NoSQL.

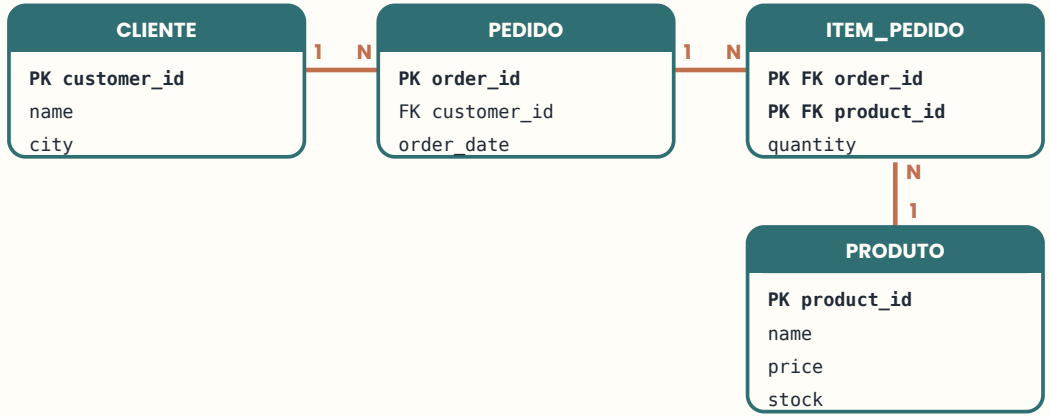
Pense assim Uma tabela é como um formulário bem projetado impresso muitas vezes: as perguntas do formulário são as colunas (o esquema), e cada cópia preenchida é uma linha (os dados).

LIÇÃO 6

Chaves e relacionamentos

Ideias-chave

- PK: única e não nula; identifica cada linha.
- FK: guarda a PK de outra tabela; cria o relacionamento.
- Relacionamentos N:M precisam de uma tabela associativa com duas FKs.



Pense assim Uma chave primária é como um número de documento de identidade: um por pessoa, nunca compartilhado. Uma chave estrangeira é esse mesmo número escrito em outro formulário, para que você sempre encontre a pessoa a quem ele se refere.

LIÇÃO 7

Integridade, transações e segurança

Ideias-chave

- Restrições: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL e CHECK.
- Transação = tudo ou nada: COMMIT ou ROLLBACK.
- Controle de concorrência, logs, backups e menor privilégio mantêm os dados seguros.

> **Pense assim** Uma transação é como uma transferência bancária: o dinheiro sai de uma conta e chega na outra, ou nada acontece. Você nunca quer que o dinheiro saia e não chegue.

LIÇÃO 8

Três níveis, visões e índices

Ideias-chave

- Externo = visões de usuário; conceitual = modelo lógico; interno = armazenamento físico.
- A independência de dados permite mudar um nível sem quebrar os outros.
- Os índices aceleram as buscas, mas custam espaço e tempo de atualização.



Independência de dados: um nível muda sem quebrar os outros.

Pense assim Um restaurante: os clientes veem o cardápio (externo), o chef trabalha com receitas (conceitual) e a despensa é organizada em prateleiras e geladeiras (interno). Reorganizar a despensa não deveria mudar o cardápio.

LIÇÃO 9

Primeiras consultas SQL

Ideias-chave

- SELECT colunas FROM tabela WHERE condição.
- ORDER BY ordena; JOIN … ON combina tabelas por meio das chaves.
- UPDATE e DELETE sempre precisam de uma cláusula WHERE.

Pense assim SELECT é como pedir a um bibliotecário: "mostre os títulos e autores (SELECT) da estante de história (FROM) publicados depois de 2000 (WHERE)".

Ponto de verificação

1. Qual é o principal risco de guardar o mesmo cliente em vários arquivos?

A. As cópias ficam inconsistentes · B. Os arquivos carregam mais rápido · C. Os programas precisam de menos código

2. Qual afirmação é informação, e não apenas um dado?

A. "O cliente 2 mora em Lima" · B. "Lima" · C. "2"

3. Uma analista de dados escreve suas próprias consultas SQL e pequenas ferramentas para estudar as vendas. Que tipo de usuária final ela é?

A. Sofisticada · B. Paramétrica · C. Casual

Continue

Revise seus cartões quando estiverem pendentes, use as ferramentas da disciplina e refaça o questionário até chegar a 80% ou mais.